MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Tahkimat prekast hattı

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 20 Ekim 2026 · 6 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Savunma nişi raporu · 54 sayfa · s. 24

★ öne çıkan | genel puan 49 | kaynak tarihi 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

49 / 100 · genel sıra 8 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **1,7/5**

Yıl 5 brüt kâr 0,2 ile 1,0 milyon avro; paket adedi tahmin, pencere 2028.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **4/5**

İlk avans faturası Mart ile Eylül 2027, 9 ile 15 ay; santral mevcut ürün.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Tam giriş bileti ilk 24 ayda 0,47 ile 0,88 milyon avro: ortak belge ve test bütçesinin beşte bir payı 80 ile 160 bin avro (Tablo 9.2'deki 400 ile 800 bin avro bölü beş; destekle 40 ile 80 bin avro), kalıp prototip seti 60 ile 120 bin avro (tahmin), kür ve otomasyon entegrasyonu 30 ile 60 bin avro (tahmin), numune üretim ve test 20 ile 40 bin avro (tahmin), iş geliştirme ve fuar 60 ile 100 bin avro (tahmin, SSB 2027 fuar desteği kaçtı), ekip payı 70 ile 100 bin avro (tahmin); harcama toplamı 320 ile 580 bin avro; artı ilk paketin üretim finansmanı 150 ile 300 bin avro, yüzde 20 ile 30 avansla kısmen karşılanır. İlk 12 ayın harcaması 200 ile 350 bin avro (belge payının yarısı, kalıp prototipi, pazarlama ve ekip). Önceki turdaki dilim 1 yalnız kayıt ve prototip payını sayıyordu; bu turda ekip, pazarlama ve işletme sermayesi eklendi, dilim 2 oldu.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Talep TED kayıtlı; kirpi fiyatı 1.747'den 1.026 PLN'ye düştü; ML13 kontrol riski. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 3 iken 2: Pencere, yerli tercih ve sınıflandırma birden çok kritik belirsizlik; rubrik R2. Aynı ihale kayıtları ve aynı pencereye dayanan kalıp yaprağı 2,3 alır]

Erişim %12.5 — **3/5**

On Polonyalı prekastçı isimli, MEKA kendi satar; bunker kalıbı MSB görüşü ister. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 4 iken 3: Rubrik E3: izin ya da belge gerekir, yol belli. Sınıflandırma görüşü alınmadan kalıp ihracı yapılamıyor ve Polonyalı alıcılarla mevcut ilişki yok. Ayn]

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **5/5**

Beton santrali çekirdek ürün; kalıp Ankara ağır sac hattında, ek yatırım yok.

Stratejik değer %12.5 — **2/5**

Teknoloji yok, mevcut ürünün yeni müşterisi; Polonya ve Baltık penceresi 2028'de kapanıyor.

Kanıt gücü %12.5 **4/5**

Kanıt 4/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

NATO doğu kanadındaki tahkimat programlarına bitmiş beton ürün değil, üretim sistemi satmak. Paket: MEKA prekast beton santrali (0,33 ile 2,0 m³ karıştırıcı, kış paketi), isteğe bağlı mobil kırma eleme hattı, ejder dişi, beton kirpi, T-duvar ve bunker segmenti için çelik batarya kalıpları, kür ve otomasyon. Alıcı Polonya ve Baltık'taki prekast üreticileri; Polonya'da Ekim 2025 ile Ekim 2026 arasında TED'de yayımlanan kirpi ve mevzi elemanı sözleşmelerini kazanan Małro, Transbet, Gralbet, VECO-BET, Kruszbet, Elbud Gdańsk ve Drogi i Mosty gibi firmalar isimli hedef. Satış kanalı mevcut bayi ağı ve Esenboğa K145 referansı. Kaynak: TED 10621-2026, 496566-2026, 625610-2026, 662217-2026; MEKA ürün sayfası; 01 rapor Rol 1.

NEDEN MEKA İÇİN

Paket MEKA'nın çekirdek ürünüdür ve bilet beş savunma kolunun en düşüğüdür: ilk 24 ayda 0,47 ile 0,88 milyon avro, bunun 80 ile 160 bin avrosu beşe bölünmüş ortak belge ve test payı. Talep belgeli: Polonya'da son on iki ayda yalnızca TED'de görülen kirpi ve mevzi elemanı sözleşmeleri 293,5 milyon PLN, yaklaşık 70 milyon avro; Estonya 600 bunker için 60 milyon avro ayırdı ve ihale Şubat 2026'da açıldı; Litvanya 27 karşı hareketlilik parkını 50'ye çıkarmayı öneriyor. MEKA'nın KAP'a bildirdiği santral siparişleri birim fiyat mertebesini veriyor: 2025 ve 2026'da adet başına 165 ile 490 bin avro. Konsolide brüt marj 2025'te yüzde 21,5 ve 2026 ilk yarıda yüzde 24,3. Bu verilerle yıl 3 brüt kârı 0,45 ile 1,25 milyon avro, geri ödeme 24 ile 42 ay. Kârın mutlak büyüklüğü küçük ama risk ve bilet de küçük. Kaynak: TED kayıtları; KAP bildirimleri (Borsagündem, Rotaborsa, Midas); İş Yatırım MEKAG finansal tablosu; ECDI.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	0,47 ile 0,88 milyon avro (ilk 24 ay); harcama 320 ile 580 bin avro artı 150 ile 300 bin avro işletme sermayesi; ortak belge payı beşte bir ile 80 ile 160 bin avro dahil
İlk gelire kadar	9 ile 15 ay: ilk teklifler Ocak 2027, santral teslim süresi 3 ile 5 ay, ilk avans faturası Mart ile Eylül 2027 arası (MEKA KAP sipariş ve teslim ritmi; 01 rapor Tablo 9.3 12. ay hedefi)
Yıl 3	2029: gelir 2,0 ile 4,5 milyon avro (2 ile 4 paket, paket 0,6 ile 1,2 milyon avro, artı 0,2 ile 0,5 milyon avro kalıp ve yedek parça); brüt kâr 0,45 ile 1,25 milyon avro (marj yüzde 22 ile 28)
Yıl 5	2031: gelir 1,0 ile 3,5 milyon avro (1 ile 3 paket; Polonya ve Baltık programları bitmiş, Litvanya, Ukrayna ve genel prekast pazarı); brüt kâr 0,2 ile 1,0 milyon avro; mobil fabrika satışı sayılmadı
Geri ödeme	Baz senaryo 24 ay: 2027'de 1, 2028'de 2 paket, paket 0,9 milyon avro ve yüzde 25 marjla brüt kâr 225 ve 450 bin avro, birikimli 675 bin avro ile 650 bin avroluk bilet karşılanır. Yavaş senaryo 42 ay:

	2027'de 0, 2028'de 1, 2029'da 2 paket, paket 0,7 milyon avro ve yüzde 22 marj. Hızlı senaryo 18 ay: 2027'de 2 paket.
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5 brüt kârı 0,2 ile 1,0 milyon avro; dayanak MEKA'nın KAP'a bildirdiği santral birim fiyatları (165 ile 490 bin avro), konsolide brüt marj yüzde 21,5 ile 24,3 ve yılda 1 ile 3 paket varsayımı.
Varsayımlar	Paket fiyatı: santral 250 ile 450 bin avro (KAP sipariş bildirimleri 2025 ve 2026, kaynaklı), kalıp seti 150 ile 300 bin avro (01 rapor Rol 3 fiyat mertebesi, tahmin), kür ve otomasyon 50 ile 150 bin avro (tahmin), isteğe bağlı kırma eleme hattı 400 ile 650 bin avro (KAP 29 Temmuz 2026 siparişi 651.700 avro, kaynaklı). Marj: konsolide yüzde 21,5 ile 24,3 (İş Yatırım tablosu, tek kaynak, sayfa çürütme turunda açılamadı, doğrulanamadı); kalıp ve otomasyon payı yüksek olduğu için paket marjı yüzde 22 ile 28 (tahmin). Hacim: Polonya'da son on iki ayda 293,5 milyon PLN sözleşme ve 2026'da 900 milyon PLN harcama (kaynaklı) mevcut üreticilerce karşılanıyor; MEKA payı yılda 1 ile 4 paket (tahmin). Kurlar: 4,25 PLN/avro, 45 UAH/avro, 20 Ekim 2026 (varsayım). Bütçe dilimi için 1 avro 1,1 dolar (varsayım).

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

27 ve 28 Ekim 2025 (TED yayını 8 Ocak 2026)	**12 WOG (Polonya) ile Marło, Stropy Małro, F.U.H. Marcin Czarnowski, Gralbet**: 69.992.904 PLN, yaklaşık 16,5 milyon avro; 6 lot, 49.800 beton kirpi (opsiyon dahil) 1.282 ile 1.747 PLN/adet, ortalama 1.405 PLN, yaklaşık 330 avro https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/10621...
13 Temmuz 2026 (TED yayını 17 Temmuz 2026)	**13 WOG (Polonya) ile VECO-BET, Kruszbet, WPŻ Elbud Gdańsk, Transbet, Drogi i Mosty Kaczmarczyk, Elementy Budowlane Radymno, Gralbet**: 133.118.441 PLN, yaklaşık 31,3 milyon avro; 7 sözleşme, 28 lot; tahmini bedel 167,0 milyon PLN Lot adetleri ilanda var, lot bedelleri karışık sırada; temel adet 56.200 kirpi, 13.240 trapez, 5.220 plaka, 153 istinat duvarı elemanı https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/49656...
8 Eylül 2026 (TED yayını 10 Eylül 2026)	**16 WOG Oleszno (Polonya) ile Stropy Małro, Transbet Betoniarnie Grochowicz, Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk**: 42.839.186 PLN ilan toplamı (lot bedelleri toplamı 39.839.186 PLN), yaklaşık 10,1 milyon avro; 18 lot; ilan değeri 63,03 milyar PLN veri hatası Kirpi lotu 6.817.200 PLN, trapez lotu 238.260 PLN, plaka lotu 48.906 ile 127.224 PLN; adet yayımlanmadı https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/62561...
7 Eylül 2026 (TED yayını 25 Eylül 2026)	**6 WOG Ustka (Polonya) ile Małro Sp. z o.o., Transbet, Drogi i Mosty**: 31.031.464 PLN; kirpi lotu 29.475.600 PLN (34.800 adet), plaka 300.760 PLN (2.920 adet), trapez 1.255.104 PLN (5.760 adet); tahmini bedel 53,6 milyon PLN Kirpi 847 PLN (yaklaşık 200 avro), plaka 103 PLN, trapez 218 PLN; en yüksek kirpi teklifi 1.380 PLN https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/66221...
25 Eylül 2026 kirpi lotu (TED yayını 13 Ekim 2026); trapez lotu 26 Ağustos 2026	**12 WOG (Polonya) ile Transbet Betoniarnie Grochowiec**: D/29/12WOG/2026: beş kirpi lotu 2.924.736 ile 3.282.112 PLN (3.200 adet/lot), trapez 466.879 PLN (1.704 adet), plaka 196.470 PLN (1.536 adet) Kirpi 914 ile 1.026 PLN (215 ile 240 avro), trapez 274 PLN, plaka 128 PLN https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/70541... ve https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/61562...

(TED yayını 7 Eylül 2026)	
26 Şubat 2025, 11 Temmuz 2025, 11 Eylül 2025, 22 Nisan 2026, 7 Mayıs 2026, 31 Temmuz 2026, 2 Eylül 2026	**MEKA Global ve bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat ile yurt içi ve yurt dışı müşteriler (KAP bildirimleri)**: 3 santral 1.044.000 avro KDV dahil; 2 santral 554.000 avro; 4 santral 1.949.600 avro; 6 santral 983.000 avro; 4 santral 1.178.000 dolar; 2 santral 879.000 avro KDV dahil; 3 santral 715.000 avro; kırma eleme tesisi 651.700 avro (29 Temmuz 2026) Santral başına 165 ile 490 bin avro; paketin santral kalemi için fiyat tabanı https://www.borsagundem.com.tr/meka-globalin-b... ; https://www.getmidas.com/canli-borsa/mekag-his... ; https://rotaborsa.com/?p=287678
Temmuz 2024 ve 19 Şubat 2026	**ECDI (Estonya) ile Warren Concrete OÜ (prototip); ECDI ve Letonya Savunma Bakanlığı 600 bunker ihalesi**: Prototip bedeli açıklanmadı; program bütçesi 60 milyon avro, ilk aşama 5,6 milyon avro; ihale sonucu yok En çok 100 bin avro/bunker (bütçe bölü adet, hesap); modül en çok 10 ton, 35 m² https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-...
22 Nisan 2024 ve 2024-2025	**Kramatorsk belediye işletmesi ile ASKB LLC; Ukrayna Savunma Bakanlığı istihkam birliği ile Bud-Tekhprom**: 11.000 piramit 17,49 milyon UAH; 50.000 piramit 64,7 milyon UAH KDV dahil 1.590 UAH ve 1.294 UAH/adet, yaklaşık 29 ile 35 avro; Lyman 1.725 UAH https://freeradio.com.ua/u-kramatorsku-hromadu... ; https://ngl.media/en/2025/09/10/fragile-dragon...
30 Haziran 2024	**Litvanya Silahlı Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ile yerli tedarikçiler (isim yok)**: 4 milyon avrodan fazla; ejder dişi, Çek kirpisi, cheval de frise, beton yol bariyeri Adet açıklanmadı https://defence-industry.eu/lithuania-acquires...
12 Ocak 2025	**Polonya 2. Bölgesel Lojistik Üssü ile M.I.C. Industries (ABD)**: İki UBM seti, birkaç yüz milyon PLN (resmî açıklama, kesin rakam yok) Set başına 100 milyon PLN mertebesi, hesap; mobil fabrika fiyat tavanı https://milmag.pl/en/east-shield-ubm-rapid-fac...

RAKAMLAR

42.839.186 PLN	Polonya 16. Askerî Ekonomik Birim (16 WOG, Oleszno) Doğu Kalkanı tahkimat malzemesi ihalesinin gerçek sözleşme toplamı; 18 lot, sözleşmeler 8 Eylül 2026, TED yayını 10 Eylül 2026. Kazananlar Stropy Małro (Radzionków), Transbet Betoniarnie Grochowicz (Przemyśl), Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk (Pułtusk). İlan değeri 63,03 milyar PLN veri hatasıydı; kirpi lotları 6.817.200 PLN. Lot adetleri ilanda yok. On sekiz lot bedelinin toplamı 39.839.186 PLN, ilanın toplam alanı 42.839.186 PLN; 3 milyon PLN fark ilanda açıklanmıyor. resmi, TED 625610-2026 ve 497991-2026, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/62561... web, çalışmalarda yok
1.282 ile 1.747 PLN adet başı, yaklaşık 300 ile 410 avro	12 WOG beton kirpi (gwiazdoblok) sözleşmeleri, 27 ve 28 Ekim 2025; 6 lot, her lot 1.800 temel artı 6.500 opsiyon, toplam 49.800 adet için 69.992.904 PLN. Kazananlar Marło, Stropy Małro, F.U.H. Marcin Czarnowski, Gralbet. Kur 4,25 PLN/avro varsayımı. resmi, TED 10621-2026, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/10621... web, çalışmalarda yok

847 PLN adet başı, yaklaşık 200 avro

6 WOG Ustka, 34.800 beton kirpi (24.000 temel artı 10.800 opsiyon) için 29.475.600 PLN, sözleşme 7 Eylül 2026, kazanan Małro Sp. z o.o.; en yüksek teklif 48.024.000 PLN yani 1.380 PLN/adet. Mevzi plakası 85x85x5 cm 103 PLN, trapez eleman 218 PLN. Bir yılda kirpi fiyatı yaklaşık yüzde 40 düştü.
resmi, TED 662217-2026, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/66221...
web, çalışmalarda yok

133.118.441 PLN

13 WOG Doğu Kalkanı tahkimat malzemesi (kirpi, trapez plaka, mevzi plakası, istinat duvarı prekastı) 7 sözleşme, 13 Temmuz 2026; temel adetler sekiz depoya 56.200 kirpi, 13.240 trapez plaka, 5.220 mevzi plakası, 153 istinat duvarı elemanı; tahmini bedel 167,0 milyon PLN, sonuç yüzde 20 altında. İlan, karşılıklılık anlaşması olmayan üçüncü ülke alt yüklenicilerini yasaklıyor; ekipman tedarikçisi bu kapsamda değil. Kazananlar VECO-BET, Kruszbet, WPŻ Elbud Gdańsk, Transbet, Drogi i Mosty, Elementy Budowlane Radymno, Gralbet.
resmi, TED 496566-2026, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/49656...
web, çalışmalarda yok

293,5 milyon PLN, yaklaşık 70 milyon avro

Ekim 2025 ile Ekim 2026 arasında TED'de yayımlanan Polonya prekast tahkimat sözleşmelerinin toplamı (12, 13, 16, 6 WOG ve 12 WOG D/29 serisi); hesap bu çalışmanın toplaması, opsiyonlar dahil: 69,99 artı 133,12 artı 42,84 artı 31,03 artı 16,55 milyon PLN. 2026'da lojistik birimleri en az 900 milyon PLN harcayacak.
resmi, TED kayıtları; haber, Defence24, https://defence24.pl/sily-zbrojne/900-milionow...
web, çalışmalarda yok

60 milyon avro, 600 bunker, en çok 100 bin avro bunker başı

Estonya ECDI rekabetçi müzakereli ihalesi 19 Şubat 2026'da açıldı, Letonya Savunma Bakanlığı'nın katılımı ECDI duyurusunda görüşme aşamasında, ERR'de ortak; 2026 ödeneği yaklaşık 30 milyon avro; ilk aşama 5,6 milyon avro (2024'te 1,2, 2025'te 4,4). Haziran 2026'da 28 pilot bunker; hedef 2027 sonunda 600 bunker. Bunker modülü en çok 10 ton, 35 m², on askerlik birim için; endirekt ateşe karşı koruma. Kazanan 20 Ekim 2026 itibarıyla açıklanmadı. Bunker başı rakam bütçe bölü adet, bu çalışmanın hesabı.
resmi, ECDI, https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-... ve https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/estonia... web, çalışmalarda yok

165 ile 490 bin avro santral başı

MEKA'nın KAP'a bildirdiği beton santrali siparişleri: 26 Şubat 2025 3 adet 1.044.000 avro KDV dahil; 11 Temmuz 2025 2 adet 554.000 avro KDV hariç; 11 Eylül 2025 yurt dışı 4 adet 1.949.600 avro; 22 Nisan 2026 yurt dışı 6 adet 983.000 avro; 7 Mayıs 2026 4 adet 1.178.000 dolar; 31 Temmuz 2026 2 adet 879.000 avro KDV dahil; 2 Eylül 2026 yurt dışı 3 adet 715.000 avro; 29 Temmuz 2026 kırma eleme tesisi 651.700 avro.
borsa bildirimi, KAP üzerinden Borsagündem, Rotaborsa ve Midas özetleri, https://www.borsagundem.com.tr/meka-globalin-b... web, çalışmalarda yok

yüzde 21,5 ve yüzde 24,3

MEKA Global konsolide brüt kâr marjı: 2025 yılı satış 3.386,3 milyon TL, brüt kâr 728,9 milyon TL; 2026 ilk altı ay satış 1.504,4 milyon TL, brüt kâr 366,3 milyon TL. 2026 ilk altı ay net zarar 60,4 milyon TL. Tek kaynak, İş Yatırım şirket kartı; sayfa çürütme turunda açılamadı (boş yanıt), marj rakamları doğrulanamadı. Midas KAP özeti yalnız 6 aylık net satış 1,50 milyar TL ve net zarar 60,37 milyon TL rakamlarını veriyor.
borsa verisi, https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hiss... web, çalışmalarda yok

914 ile 1.026 PLN adet başı, yaklaşık 215 ile 240 avro

12 WOG D/29/12WOG/2026 kirpi lotları, her lot 1.600 temel artı 1.600 opsiyon, 2,92 ile 3,28 milyon PLN, sözleşme 25 Eylül 2026, kazanan Transbet Betoniarnie Grochowiec; trapez eleman 274 PLN (sözleşme 26 Ağustos 2026), plaka 128 PLN. Seri 9 lot: 6 kirpi, 1 plaka, 2 trapez; 705410 yalnız 5. lotu veriyor (3.084.800 PLN, 964 PLN/adet, 11 teklif, en yüksek 4.256.000 PLN), öteki kirpi lotları kardeş kayıtlardan.
resmi, TED 705410-2026 ve 615629-2026, https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/70541...
web, çalışmalarda yok

1.080 ile 1.725 UAH adet başı, yaklaşık 24 ile 38 avro

Ukrayna ejder dişi (PZ-1 piramit) fiyatları: Kramatorsk belediye işletmesi 11.000 adet 17,49 milyon UAH, 1.590 UAH/adet, 22 Nisan 2024; Bud-Tekhprom 50.000 adet 64,7 milyon UAH KDV dahil, 1.294 UAH/adet; Harkiv teklifleri 950 ile 1.400 UAH; Zaporijya 45.000 adetlik 70,2 milyon UAH'lık ihale finansman yokluğundan iptal. Kur 45 UAH/avro varsayımı.
haber, https://freeradio.com.ua/u-kramatorsku-hromadu... ve
https://ngl.media/en/2025/09/10/fragile-dragon... web, çalışmalarda yok

4 milyon avrodan fazla

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nın Haziran 2024 karşı hareketlilik alımı: ejder dişi, Çek kirpisi, cheval de frise ve beton yol bariyeri, 2024 sonuna teslim; 27 park 2026'da tam donanımlı, 50'ye çıkarma önerisi.
sektör haberi, https://defence-industry.eu/lithuania-acquires... ; Wikipedia LRT atfı
web, çalışmalarda yok

45 milyon avro (2025) ve 303 milyon avro (5 yıl)

Letonya doğu sınırı askerî güçlendirme 2025 ödeneği 45 milyon avro; Ağustos 2025 ihalesi 4.800'den fazla çit kazığı ve 1.000'den fazla tanksavar yapı; bunker inşaatı kademeli, VNI (Valsts Nekustamie Īpašumi) organizasyonda; Estonya şartnameleri kullanılıyor.
haber, https://www.baltictimes.com/construction_of_bu... ve
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/0... web, çalışmalarda yok

260 km ve 37 depo, 2026 sonu

Polonya Doğu Kalkanı 2026 hedefi; 2025'te 60 km, 13 depo, 870 milyon PLN'den fazla sözleşme; UBM iki set 2. İstihkam Alayı (Inowrocław) ve 16. Pist Onarım Taburu'nda (Jarocin), iki set daha isteniyor.
haber, Defence24, https://defence24.pl/polityka-obronna/co-z-tar... web, çalışmalarda yok

ML13.b Not 1 ve ML18.a

Wassenaar Mühimmat Listesi 2025: ML13.b askerî sığınak inşası için özel tasarlanmış malzemeleri kapsıyor; ML18.a listedeki ürünlerin üretimi için özel tasarlanmış ekipmanı kapsıyor. Bunker segment kalıbı bu gri alana girebilir; ejder dişi, kirpi ve T-duvar kalıbı için böyle bir madde yok.
resmi, https://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2... web, çalışmalarda yok

DURUM

Çalışma 20 Ekim 2026'da derin turla yenilendi. Önceki iki açık soru resmî kaynakla kapandı: 16 WOG ihalesinin gerçek değeri 42,8 milyon PLN ve kazananlar TED'de yayımlandı; Polonya'da son on iki ayın prekast tahkimat sözleşmeleri yaklaşık 70 milyon avro ve kazanan on firma isimli. Estonya ile Letonya'nın 600 bunker ihalesi 19 Şubat 2026'da açıldı, kazanan 20 Ekim 2026 itibarıyla hiçbir resmî ya da haber kaynağında yok. Ekonomi modeli ilk kez kuruldu: bilet 0,47 ile 0,88 milyon avro, yıl 3 brüt kârı 0,45 ile 1,25 milyon avro, geri ödeme 24 ile 42 ay. Polonya kirpi birim fiyatının bir yılda yüzde 40 düşmesi ve en düşük tekliflerin tahmini bedelin çok altında kalması yerli üreticilerde kapasite baskısı iddiasını zayıflatıyor; satış argümanı kapasite değil, yeni ürün (bunker segmenti, T-duvar) ve mobil fabrika olmalı. MSB sınıflandırma yazısı için hesaplanan 22 Ekim 2026 tarihi geçmek üzere; Wassenaar ML13.b Not 1 bunker kalıbı için bu yazıyı zorunlu kılıyor.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Üç konfigürasyonlu paket fiyat listesi ve kalıp kataloğu hazırlamak: temel (santral artı kalıp artı otomasyon, 0,45 ile 0,9, orta 0,65 milyon avro), tam (artı kırma eleme hattı, yaklaşık 1,2 milyon avro), bunker (artı 10 tonluk segment kalıbı). Ejder dişi 8 ile 12 gözlü batarya, kirpi, T-duvar ve 85x85 mevzi plakası kalıpları Polonya şartnamesine göre.
Savunma iş birimi ve tasarım ekibi; sorumlu yönetici ataması bu adımın ön şartı · 21 Aralık 2026'ya kadar (ilk 90 gün penceresi)

2. TED'de kazanan on Polonyalı prekastçıya (Małro ve Stropy Małro, Transbet, Gralbet, VECO-BET, Kruszbet, WPŻ Elbud Gdańsk, Drogi i Mosty Kaczmarczyk, Elementy Budowlane Radymno, F.U.H. Czarnowski) ve Estonya'da Warren

Concrete'e doğrudan teklif; Polonya bayisiyle ortak ziyaret.
İş geliştirme ve Polonya bayisi · Ocak 2027 sonuna kadar

3 MSB'den 5201 kapsamında ürün bazlı yazılı sınıflandırma görüşü: bunker segment kalıbı ayrı kalem, ejder dişi ve kirpi kalıbı ile prekast santral genel amaçlı olarak; Wassenaar ML13.b Not 1 ve ML18 gerekçesi dilekçede.
Kalite ve belgelendirme sorumlusu · 30 Kasım 2026'ya kadar; hesaplanan 22 Ekim 2026 tarihi geçmek üzere

4 Ortak belge ve test bütçesinin beşte bir payı (80 ile 160 bin avro) ve yaprağa özgü kalıp prototip bütçesi (60 ile 120 bin avro) için yönetim onayı; Ticaret Bakanlığı pazara giriş belgesi desteği başvurusu.
Genel müdür ve mali işler · Kasım 2026

5 Estonya bunker ihalesi sonucunu izlemek, kazananla kalıp ve santral teklifi; Letonya'da VNI ve VALIC ile temas; Litvanya 50 park genişlemesi için Savunma Malzeme Ajansı'na kalıp teklifi.
İş geliştirme · Aralık 2026 ile Mart 2027

6 IDEF 2027 (3 ile 9 Mayıs 2027) ve MSPO 2027 (Eylül 2027, Kielce) stantlarında paket ve mobil tahkimat fabrikası konsepti; karar noktası: Eylül 2027'ye kadar ilk paket siparişi yoksa yaprağı genel prekast satışına katlayıp mobil fabrikaya geçmek.
Savunma iş birimi ve satış · Mayıs ve Eylül 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **kuralım** — uyar

Tam giriş bileti ilk 24 ayda 0,47 ile 0,88 milyon avro: ortak belge ve test bütçesinin beşte bir payı 80 ile 160 bin avro (Tablo 9.2'deki 400 ile 800 bin avro bölü beş; destekle 40 ile 80 bin avro), kalıp prototip seti 60 ile 120 bin avro (tahmin), kür ve otomasyon entegrasyonu 30 ile 60 bin avro (tahmin), numune üretim ve test 20 ile 40 bin avro (tahmin), iş geliştirme ve fuar 60 ile 100 bin avro (tahmin, SSB 2027 fuar desteği kaçtı), ekip payı 70 ile 100 bin avro (tahmin); harcama toplamı 320 ile 580 bin avro; artı ilk paketin üretim finansmanı 150 ile 300 bin avro, yüzde 20 ile 30 avansla kısmen karşılanır. İlk 12 ayın harcaması 200 ile 350 bin avro (belge payının yarısı, kalıp prototipi, pazarlama ve ekip). Önceki turdaki dilim 1 yalnız kayıt ve prototip payını sayıyordu; bu turda ekip, pazarlama ve işletme sermayesi eklendi, dilim 2 oldu. MEKA kendi santral, kalıp ve otomasyon paketini üretip prekast firmalarına satar; MEKA uyumu tam: Ankara tesisinde ağır sac, lazer ve kaynakla çelik batarya kalıpları, mevcut prekast santral ailesi (0,33 ile 2,0 m³ karıştırıcı), K145 kompakt santral referansı ve bayi ağı kullanılır. Polonya'da yerli tercih riskine karşı bayi ve yerel prekastçı ortaklığı yalnız azaltma önlemi. Mobil tahkimat fabrikası aşamasında (24 ile 36. ay) savunma bakanlığı müşterisi için yerel entegratörle ortaklık gerekebilir. Kaynak: MEKA ürün sayfaları; 01 rapor Rol 1 ve Rol 2.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (34)

Ortak adayı (1)

Ukrayna Müteahhitler Birliği Ukrayna'da doğrudan satış yerine bu kanal; ejder dişi 24 ile 38 avro ile ucuz, iş kalıp ve santral satışı.
https://thedefensepost.com/2026/01/29/ukraine-...

Müşteri (12)

Rakip (3)

Kurum (14)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Estonya ile Letonya'nın 600 bunkerlik ortak ihalesini kim kazandı?** kısmen

İhale 19 Şubat 2026'da ECDI tarafından rekabetçi müzakereli usulle Estonya kamu ihale kayıt sisteminde açıldı; ECDI duyurusu Letonya Savunma Bakanlığı'nın ilgi gösterdiğini ve katılımın görüşüldüğünü yazıyor, ERR ise ihaleyi iki kurumun birlikte açtığını yazıyor; toplam bütçe 60 milyon avro, 2026 payı yaklaşık 30 milyon avro. ECDI haber listesinde 16 Eylül 2026'ya kadar sonuç duyurusu yok; TED'de Estonya alıcılı bunker sonucu yok; ERR, Defense News, Baltic Times ve Estonian World'de kazanan haberi yok. Müzakereli usul olduğu için sonuç 2026 sonuna sarkabilir. Prototip üreticisi Warren Concrete OÜ (Temmuz 2024 sözleşmesi) ve panel tipi tasarım seçildiği için panel prekastçıları ilk muhatap.
https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/estonia... ; https://www.kaitseinvesteeringud.ee/uudised/ ; https://news.err.ee/1609877326/installation-of... ; TED API sorgusu buyer-country=EST

2 **Polonya 16. Askerî Ekonomik Birim ihalesinin gerçek değeri ne?** cevaplandı

Sözleşmeler 8 Eylül 2026'da imzalandı, TED'de 10 Eylül 2026'da yayımlandı: 18 lotun toplamı 42.839.186 PLN, yaklaşık 10 milyon avro. Altı kirpi lotundan dördü 6.817.200 PLN, biri 6.748.800 PLN; trapez mevzi lotları 238.260 PLN; plaka lotları 48.906 ile 127.224 PLN; bir lot 3.748.800 PLN. Kazananlar Stropy Małro sp. z o.o. sp. k. (Radzionków), Transbet Betoniarnie Grochowicz Sp. k. (Przemyśl) ve Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk (Pułtusk). 63,03 milyar PLN'lik ilan değeri veri hatası olarak teyit edildi. Lot başına adet ilanda yayımlanmadı; 12 WOG ve 6 WOG birim fiyatlarıyla kirpi lotu başına 4.000 ile 8.000 adet çıkar, bu hesap tahmindir.
https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/62561... ; https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/49799... ; https://jorpex.com/ledger/editions/2026-08-07....

3 **MEKA'nın tesis verisi, boş kapasite ve kalıp üretim imkânı teknik uyum puanını değiştirir mi?** görüşme gerekir

Ek A formu bu turda da doldurulmadı. Kamuya açık veriyle kısmi cevap: MEKA 2025 ve 2026'da KAP'a bildirdiği siparişlerde santral başına 165 ile 490 bin avro fiyatla 24 santral sattı, konsolide brüt marj yüzde 21,5 ile 24,3, 2026 ilk yarı net zarar 60,4 milyon TL yani boş kapasite var. Prekast santral ürün sayfası 0,33 ile 2,0 m³ karıştırıcı, kış paketi ve otomasyon sunuyor. Çelik batarya kalıbı üretim deneyimi ve 10 tonluk bunker modülü için kalıp tasarım kapasitesi kamuya açık değil.
Kime: Fabrika müdürlüğü ve tasarım ekibi: Ek A formu, kalıp atölyesi saat kapasitesi, 2026 doluluk oranı
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hiss... ; https://www.getmidas.com/canli-borsa/mekag-his... ; https://www.mekaglobal.com/en/products/concret...

4 **Tahkimat kalıbı MSB'ye göre gerçekten kontrol dışı mı?** kısmen

Wassenaar Mühimmat Listesi 2025 ML13.b, askerî sistemler için balistik koruma sağlamak üzere özel tasarlanmış yapıları kapsıyor ve Not 1 bunu askerî sığınak inşası için özel tasarlanmış malzemelere genişletiyor; ML18.a listedeki ürünlerin üretimi için özel tasarlanmış ekipmanı kapsıyor. Türkiye'nin 5201 sayılı Kanun listesi Wassenaar ile paraleldir. Sonuç: bunker segment kalıbı için yazılı MSB görüşü şart, çünkü sığınak üretim ekipmanı sayılabilir; ejder dişi, kirpi, T-duvar kalıbı ve prekast santral için listede karşılık yok, genel amaçlı tasarım belgelenirse kontrol dışı. Hesaplanan 22 Ekim 2026 tarihli başvuru kaydı dosyalarda yok.
https://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2... ; 01 rapor s_road 9.2

5 **Ukrayna'da 100.000'den fazla ejder dişi ve 3.000 savunma noktası rakamı teyit gerekli; finansman bağışçıya bağlı mı?** kısmen

Tek bir sözleşmede 50.000 piramit (Bud-Tekhprom, 64,7 milyon UAH, Savunma Bakanlığı istihkam birliği), Kramatorsk'ta 11.000, Çernihiv askerî biriminde 54.000 ve 125.000 adetlik iki ihale (274 milyon UAH, haber kaynağı, tek kaynak) ve Zaporijya'da iptal edilen 45.000 adet: 100.000'den fazla ejder dişi rakamı doğrulanıyor, fazlasıyla. 3.000 savunma noktası rakamı bu turda bulunamadı. Finansman: Zaporijya ihalesi merkezi bütçe aktarılmadığı için iptal edildi; alımlar yerel bütçe, oblast askerî idareleri ve askerî birimlerden; birim fiyat 24 ile 38 avro, yani Ukrayna'da ürün ucuz, iş üretim sistemi ve kalıpla yapılır. NGL.media kalite sorunları bildirdi.

https://ngl.media/en/2025/09/10/fragile-dragon... ; https://freeradio.com.ua/u-kramatorsku-hromadu... ; https://glavcom.ua/country/politics/pidriv-obo...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Estonya ile Letonya'nın 600 bunkerlik ortak ihalesini kim kazandı?
- Görüşme gerekir: MEKA'nın tesis verisi, boş kapasite ve kalıp üretim imkânı teknik uyum puanını değiştirir mi? (Fabrika müdürlüğü ve tasarım ekibi: Ek A formu, kalıp atölyesi saat kapasitesi, 2026 doluluk oranı)
- Kısmen cevaplandı: Tahkimat kalıbı MSB'ye göre gerçekten kontrol dışı mı?
- Kısmen cevaplandı: Ukrayna'da 100.000'den fazla ejder dişi ve 3.000 savunma noktası rakamı teyit gerekli; finansman bağışçıya bağlı mı?

RİSKLER

- Polonya'da yerli prekastçıların kapasitesi yeterli görünüyor: kirpi birim fiyatı Ekim 2025'te 1.282 ile 1.747 PLN iken Eylül 2026'da 847 ile 1.026 PLN'ye düştü ve 6 WOG'da en düşük teklif tahmini bedelin yüzde 42 altında kaldı; yeni hat yatırımı iştahı düşük. Olasılık yüksek, etki yüksek. Azaltma: satış argümanını kapasiteden yeni ürüne (bunker segmenti, T-duvar, 10 tonluk modül) ve Estonya, Letonya, Litvanya gibi prekast kapasitesi dar pazarlara kaydırmak. Ayrıca 13 WOG ilanı karşılıklılık anlaşması olmayan üçüncü ülke alt yüklenicilerini yasaklıyor; ekipman satışı bu kapsamda değil, ortak üretim modeli olur. Kaynak: TED 10621-2026, 496566-2026 ve 662217-2026.
- Talep penceresi: Polonya 2028, Estonya 2027 sonu, Letonya 2028'de biter; yalnız Litvanya (10 yıl) ve Ukrayna sürer. Olasılık orta, etki yüksek. Azaltma: paketi genel prekast pazarına uygun tasarlamak, mobil fabrika konsepti. Kaynak: ECDI; Defence24; 01 rapor Tablo 10.1.
- Bunker segment kalıbının Wassenaar ML13.b Not 1 ve ML18.a yüzünden kontrollü sayılması; MSB yazısı alınmadan ihracatta ceza riski. Olasılık orta, etki yüksek. Azaltma: ürün bazlı yazılı görüş, bunker kalıbını ayrı kalem yapmak. Kaynak: Wassenaar ML 2025.
- Estonya'da RKIK'in Datasel mühimmat sözleşmelerine ilişkin Avrupa Komisyonu incelemesi (Eylül 2026) ihale süreçlerini yavaşlatabilir; 600 bunker ihalesinin sonucu gecikebilir. Olasılık orta, etki orta. Azaltma: Warren Concrete ve diğer Estonyalı prekastçılarla ihale sonucundan bağımsız teklif. Kaynak: ERR 70 milyon avro haberi.
- AB çelik koruma önleminin makine ve çelik yapılara genişletilmesi (değerlendirme Aralık 2026 ve Haziran 2027); kalıplar HS 8480 ile fasıl 84'te kalmalı. Olasılık düşük ile orta, etki orta. Kaynak: 01 rapor Tablo 10.1.
- Organizasyon: 2026 ilk yarıda 60,4 milyon TL net zarar veren şirkette savunma işinin yarı zamanlı yürütülmesi; sorumlu yönetici hâlâ atanmadı. Olasılık orta, etki yüksek. Azaltma: ayrı iş birimi ve bu yaprağa özgü bütçe. Kaynak: Midas KAP özeti; 01 rapor 9.2 madde 16.

BU KONUNUN TAKVİMİ

10 Ekim ile 20 Kasım 2026 — 16 WOG Doğu Kalkanı malzemesi teslimleri (18 lot, 42,8 milyon PLN); 12 WOG D/29 ve 6 WOG 2026 sözleşmeleri de yıl sonuna kadar teslim.
https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/625610-2026

30 Kasım 2026 — MSB 5201 sınıflandırma başvurusu için bu çalışmanın önerdiği son tarih; hesaplanan 22 Ekim 2026 tarihi geçmek üzere.
01 rapor s_road 9.2; Wassenaar ML 2025

Aralık 2026 — AB çelik koruma önlemi değerlendirmesi (ikincisi Haziran 2027); fasıl 84 makine sınıflandırması korunmalı.
01 rapor Tablo 10.1

21 Aralık 2026 — İlk 90 gün penceresi: paket fiyat listesi, kalıp kataloğu, Polonya prekastçılarıyla temas. Hesap, 22 Eylül 2026 artı 90 gün.
01 rapor s_road 9.2

31 Aralık 2026	Estonya 2026 hedefi: 23 ek bunker kurulumu ve 3,4 km ek tank hendeği; 600 bunker ihalesi sonucu bekleniyor. https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-defence-line/
Mart 2027	6. ay karar noktası: tahkimat paketiyle en az üç ülkede teklif, MSB görüşü alınmış. 01 rapor Tablo 9.3
3 ile 9 Mayıs 2027	IDEF 2027 İstanbul; Eylül 2027 MSPO Kielce. SSB 2027 fuar desteği başvurusu 30 Eylül 2026'da kapandı, destek yok. 01 rapor s_road 9.4; SSB duyurusu
Eylül 2027	12. ay karar noktası: ilk tahkimat ekipmanı siparişi; yoksa yaprağı genel prekast satışına katlamak. 01 rapor Tablo 9.3
31 Aralık 2027	Estonya hedefi: 600 bunker yerde, 40 km ek hendek; Baltic Defence Line onaylı kapsam tamam. https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/estonia-procures-hundreds-of-bunkers-for-the-baltic-defence-line/
2028	Polonya Doğu Kalkanı (10 milyar PLN, 2024-2028) ve Letonya 303 milyon avroluk program biter; talep penceresi daralır. AB askerî hareketlilik CEF 2028-2034 teklifi 17,6 milyar avro. https://defence24.pl/polityka-obronna/co-z-tarcza-wschod-w-2026-wojsko-przedstawia-plan ; 01 rapor Tablo 8.1.1
Eylül 2028 ile Eylül 2029	Mobil tahkimat prekast fabrikası konseptinin bir savunma bakanlığına sunulması (24 ile 36. ay); Litvanya programı 2035'e kadar sürer. 01 rapor Tablo 9.3; Defence Industry Europe

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- 16 WOG ihalesi: önceki tur ilan değerini veri hatası sayıp rakam vermiyordu; TED 625610-2026 gerçek toplamı 42.839.186 PLN olarak veriyor, önceki yorum doğrulandı ve rakam eklendi.
- Kontrol dışı iddiası: önceki tur ürünü tümüyle ihracat kontrolü dışında sayıyordu. Wassenaar ML13.b Not 1 askerî sığınak inşası malzemelerini, ML18.a bunların üretim ekipmanını kapsıyor; bunker segment kalıbı gri alanda, yalnız ejder dişi, kirpi, T-duvar kalıbı ve santral açıkça dışarıda.
- Kapasite baskısı iddiası: rapor Rol 1 Polonya prekastçılarında kapasite baskısı yazıyor. TED verisi tersini gösteriyor: kirpi birim fiyatı Ekim 2025'te 1.282 ile 1.747 PLN'den Eylül 2026'da 847 ile 1.026 PLN'ye düştü, 6 WOG'da sonuç tahmini bedelin yüzde 42 altında, 13 WOG'da yüzde 20 altında; arz talebi karşılıyor.
- Bütçe dilimi: önceki tur 1 (100 bin dolar altı) vermişti; tam bilet hesabıyla ortak belge payı, kalıp prototipi, ekip, pazarlama ve işletme sermayesi dahil 0,47 ile 0,88 milyon avro, dilim 2.
- Letonya kurumu: önceki listedeki VAS, Letonca devlet anonim şirketi ön ekidir; şirket Valsts Nekustamie Īpašumi (VNI). Ayrıca askerî alımları VALIC yapıyor; iki kurum ayrıldı.
- Kirpi fiyatı ile nakliye tahmini: önceki tur 1,5 tonluk ejder dişinin Ankara'dan Baltık'a nakliyesini 155 ile 220 avro sayıyordu; Polonya kirpi satış fiyatı 200 ile 410 avro, Ukrayna ejder dişi 24 ile 38 avro. Bitmiş ürün ihracatının elenmesi doğrulandı, Ukrayna için daha da kesin.
- Estonya bunker sayısı: 600 Estonya, 1.000'den fazla Letonya planı; FPRI Letonya için 1.116 bunker hesaplıyor; raporun 1.600 toplamı bu iki sayının toplamıdır, çelişki değil kapsam farkı.
- Bunker sayısı iki biçimde geçiyor. 01 kartı ve Tablo Ö.1 Baltık için 600'den fazla bunker diyor; özetin Talep bölümü ve rapor 8.1 Rol 1 Estonya ve Letonya için 1.600'den fazla yazıyor. Tablo 8.1.1'e göre 600 Estonya'nın ortak ihale adedi, Letonya ayrıca 1.000'den fazla bunker planlıyor; iki sayı farklı kapsamı anlatıyor.
- Kartın üst kutusu tahkimat kalıbı ve prekast hattını 4,35 ile tek kol gösteriyor; puan listesinde prekast hattı 4,35 ve kalıp, gabion, çelik engel 4,25 iki ayrı satır; Tablo Ö.1 ikisini 4,35 / 4,25 diye tek kolda yazıyor. Bu yaprak 4,35'lik prekast hattı satırıdır.
- Duyarlılık notu iki yerde farklı. Tablo 7.2 notu ilk dört nişin tüm senaryolarda ilk altıda kaldığını, Tablo Ö.1 notu ilk beşte kaldığını yazıyor. Bu niş için fark yok: üç senaryoda 1., hızlı nakit senaryosunda 2.

- Alıcı tanımı ağaçtaki yeri etkiliyor. Fatura kesilen taraf prekast firmaları, yani özel B2B; nihai talep kamu tahkimat programı. Tablo 7.3 yalnızca savunma alıcılı nişleri sayarken bu nişi ve kalıp paketini dışarıda bırakıyor; yönetim savunma nişini dar tanımlarsa bu satır listeden düşer.
- Raporun kendi doğrulamasında iki iddia düzeltildi: Estonya'da Aralık 2025'e kadar 30 milyon € harcandı iddiası yanlış, 30 milyon € 2026 ödeneği ve kurulum bir yıl gecikti; Polonya'da yerel ortak fiilen şart iddiası yanlış, resmî sayfadaki ifade bağlayıcı olmayan tercih beyanı. Kaynak: s_road Tablo 10.2.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 01_Kart_Savunma_Nisi.md (24 niş içinden seçilenler, puan (5); Yol haritası (36 ay); İlk 90 gün, 22 Eylül 2026) · sec_engineering_fortification.js (8.1 Tahkimat ve koruyucu altyapı üretim sistemleri; Tablo 8.1.1; Ürün ihracatı değil, üretim sistemi ihracatı; Rol 1, Rol 2, Rol 3; Tablo 8.1.2, 22 Eylül 2026) · sec_scoring.js (7. Aday Nişlerin Çok Kriterli Değerlendirmesi; Tablo 7.1; 7.1 Sıralamanın okunuşu; 7.2 Duyarlılık analizi, Tablo 7.2; Tablo 7.3; 7.3 Tesis verisi hangi sonuçları değiştirir?, 22 Eylül 2026) · sec_roadmap.js (9.1 Üç zaman ufkunda portföy, Tablo 9.1; 9.2 İlk 90 gün; 9.3 Bütçe göstergesi, Tablo 9.2; 9.4 Ticari ilkeler; 9.5 Karar noktaları, Tablo 9.3; 10.1 Risk matrisi, Tablo 10.1; 10.2 Doğrulama durumu, Tablo 10.2; 10.3 Teyit edilmesi gerekenler, 22 Eylül 2026) · sec_exec.js (Yönetici Özeti, Sonuç kutusu, Tablo Ö.1; Özet: Talep; Yol haritası; Riskler ve teyit edilmesi gerekenler, 22 Eylül 2026) · sec_global_demand.js (4.2 NATO: yüzde 5 taahhüdü, Ankara Zirvesi ve ortak fonlu tedarik; 4.4 Avrupa ülke programları: yeniden silahlanma ve tahkimat, Tablo 4.3; 4.7 Riskler, 22 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): 12 WOG kirpi sözleşmesi sonucu, 6 lot, 69,99 milyon PLN, kazananlar; TED API ile okundu · 13 WOG tahkimat malzemesi sonucu, 133,1 milyon PLN, lot adetleri ve kazananlar; TED API · 16 WOG sonucu, 42,8 milyon PLN, 18 lot bedelleri ve kazananlar; TED API · 16 WOG ilanı, 63,03 milyar PLN tahmini bedel ve lot yapısı; düzeltme 534038-2026; TED API · 6 WOG Ustka sonucu, 34.800 kirpi 29,5 milyon PLN, plaka ve trapez fiyatları, en yüksek teklif; TED API · 12 WOG D/29 kirpi lotu sonucu (ve 704917, 705592, 705963, 572322, 615629, 616152 kardeş kayıtlar); TED API · 17 WOG 1.150 kirpi sonucu, Gralbet; bedel API çıktısında yok · Braniewo ve Bartoszyce beton ürünleri sözleşmesi 2,16 milyon PLN, VECO-BET · ECDI program sayfası: 600 bunker, 60 milyon avro, 5,6 milyon avro ilk aşama, Warren Concrete prototip, 10 ton modül, zaman çizelgesi · ECDI 19 Şubat 2026 ihale duyurusu · ECDI haber listesi, 16 Eylül 2026'ya kadar bunker sonucu yok · Mühimmat Listesi 2025: ML13.b Not 1 askerî sığınak, ML18.a üretim ekipmanı · ERR 19 Şubat 2026: 60 milyon avro, 30 milyon 2026, 28 bunker elemanı teslim · ERR 4 Aralık 2025: bir yıl gecikme, panel tipi tasarım, 2027 sonu · ERR Estonca ihale haberi · ERR: RKIK Datasel 70 milyon avroluk sözleşme incelemesi, Avrupa Komisyonu ekibi Eylül 2026 · Defense News: ihale ayrıntısı, üretim maliyeti sorunları, 9 bunker kuruldu · Baltic Times 19 Şubat 2026 ortak ihale · Baltic Times 9 Ocak 2026: Letonya bunkerleri kademeli, VNI, 45 milyon avro 2025 · Estonian World ihale haberi · Özet: Estonya 28 pilot bunker, 20.000 ejder dişi, Letonya 1.000 bunker planı, Litvanya 27 park ve 50 önerisi (LRT atfı) · Defence24: 2026'da en az 900 milyon PLN, UBM lojistik birliklerine · Defence24: 2025 60 km ve 13 depo, 2026 260 km ve 37 depo, 870 milyon PLN, UBM iki set daha · Jorpex: 16 WOG ilanı 63,03 milyar PLN analizi, 300.000 kirpi, günde 1.000 teslim · Milmag: 108 depo sözleşmesi 300 milyon PLN, HESCO kitleri · Milmag: M.I.C. Industries UBM sözleşmesi 12 Ocak 2025, birkaç yüz milyon PLN · EUobserver: VAS Temmuz 2026 öncelikli iş sözleşmeleri; makale ödeme duvarlı, yalnız giriş okundu · Litvanya 4 milyon avrodan fazla alım, 27 park · Letonya Ağustos 2025 ihalesi, 45 milyon avro 2025 · Letonya 303 milyon avro, 1.116 bunker ihtiyacı (FPRI), 20 depo · Kramatorsk 11.000 piramit 1.590 UAH/adet · NGL.media: Bud-Tekhprom 50.000 piramit 64,7 milyon UAH, kalite testi · Zaporijya 45.000 piramit ihalesi 70,2 milyon UAH teklif, iptal · KAP 11 Eylül 2025: 4 santral 1.949.600 avro · KAP 11 Temmuz 2025: 2 santral 554.000 avro · KAP 26 Şubat 2025: 3 santral 1.044.000 avro KDV dahil · KAP özetleri 2026: 6 santral 983.000 avro, 4 santral 1.178.000 dolar, 2 santral 879.000 avro, 3 santral 715.000 avro, kırma eleme 651.700 avro, 6 aylık net satış 1,50 milyar TL ve zarar 60,4 milyon TL, Misurata şubesi · MEKAG gelir tablosu: 2025 satış 3.386,3 milyon TL ve brüt kâr 728,9 milyon TL; 2026 ilk yarı 1.504,4 ve 366,3 milyon TL; çürütme turunda açılamadı (boş yanıt) · MEKA prekast santral ürün sayfası, 0,33 ile 2,0 m³ karıştırıcı, kış paketi · K145 140 m³/saat, konteyner taşımaya uygun, TRIO Çelik, Esenboğa 19 Ocak 2026 · K200 175 m³/saat Baştaş referansı · 13 WOG ilanı; TED HTML ve PDF açılamadı (202), API ile okundu · açılamadı (boş PDF) · AB Ortak Askerî Listesi; açılamadı (202), yerine Wassenaar listesi kullanıldı · Finlandiya sınır çiti; açılamadı (403) · Letonya ihalesi; açılamadı (403) · Litvanya 1,1 milyar avro; açılamadı (402), önceki tur verisi tek kaynak · Finlandiya 356 milyon avro; açılamadı (406), önceki tur verisi

Doğrulama notları (25)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.